
Pregunta

a) (1,25 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x + 2}$$

Solució. És una indeterminació 0/0. Factoritzem i simplifiquem:

$$\frac{(x+2)(x-1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{x-1}{x+1} \xrightarrow{x \rightarrow -2} \frac{-3}{-1} = 3.$$

b) (1,25 punts) Donada la funció

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2, \\ \frac{12}{x+1} & \text{si } x \geq 2, \end{cases}$$

calcula, si existeixen, els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -1} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 2} g(x)$$

Solució. i) Com que $-1 < 2$, hi actua la branca $x^2 + 1$: el límit val 2. La branca $\frac{12}{x+1}$ no hi intervé, tot i no estar definida en $x = -1$.

ii) Per l'esquerra, $x^2 + 1 \rightarrow 5$; per la dreta, $\frac{12}{x+1} \rightarrow 4$. Els laterals són diferents, i per tant el límit **no existeix**.